Programa de Bioingeniería

Bioseñales y Sistemas

Primer proyecto

Objetivos

- Aprender a usar Python para la manipulación y visualización básica de señales
- Programar operaciones matemáticas sobres señales
- Hacer comparaciones e inferencias sobre conjuntos de datos

Enunciado

Con este proyecto se habilita el acceso a un conjunto de datos que contiene sujetos realizando movimiento e imaginación de movimiento con la mano derecha e izquierda de manera independiente. Los sujetos también tienen segmentos de señal donde se encuentran en reposo.

El objetivo de estas señales es evaluar la factibilidad de construir sistemas BCI no invasivos, todo esto bajo el conocimiento que se tiene del funcionamiento cerebral para el control de movimiento.

Aspectos generales de la señal

La base de datos con toda su información y descripción está en la página

https://openneuro.org/datasets/ds004362/versions/1.0.0

Se solicita:

Consulta (10%)

Describir el proyecto

Consultar historia, uso y proyectos futuros relacionados con Interfaz Cerebro Computador

Consultar sobre actividad cerebral registrada por EEG durante movimientos e imaginación de movimiento de las manos y cómo se hace su análisis en sistemas BCI: Electrodos, ritmos cerebrales de interés

Consultar y discutir los flujos de procesamiento propuestos para estos tipos de proyectos y que se puedan realizar en el marco del curso.

Para los grupos de 3 integrantes: Consultar sobre el uso de coherencia y conectividad cerebral para el estudio de la actividad cerebral en BCI

Plan de análisis (20%)

Con la información recolectada en el punto anterior proponer una metodología de procesamiento y análisis que permita evidenciar la diferencia en ritmos cerebrales asociados a las cuatro condiciones de estudio en los electrodos relevantes.

Proponer las hipótesis posibles y las herramientas a usar para probar dichas hipótesis

Para los grupos de 3 integrantes: Incluir en el plan de análisis el uso de la coherencia

Programación (30%)

1. Crear una función que reciba una señal de EEG y le aplique el flujo de procesamiento definido. Para el informe mostrar cómo cambia la señal en diferentes fases del procesamiento.

2. Para cada señal procesada obtener la densidad espectral de potencia en un conjunto de canales de interés para las diferentes bandas en las cuales se divide el EEG de acuerdo a la revisiones previas

3. Crear una rutina que aplique sobre todos los archivos de la base de datos **<u>las rutinas anteriores</u>** y almacene los resultados en un **dataframe** donde se pueda discriminar nombre sujeto, la condición evaluada y la densidad espectral de potencia obtenida, por ejemplo:

Registro	Tarea	Potencia ritmo 1 canal 1	Potencia ritmo 2 canal 1	...	Potencia ritmo N canal M

Para los grupos de 3 integrantes: Incluir en el dataframe resultados de coherencia

Análisis de resultados (30%)

Entregar un informe en un Notebook que contenga la siguiente información:

a. Discusión de las diferencias en las condiciones usando las gráficas obtenidas usando estadística descriptiva. Seleccione el tipo de representación que mejor le permita describir la información (ver el enlace recomendado) y use comparaciones válidas.

b. Planteamiento de las hipótesis nulas y alternativas, selección del tipo de prueba (paramétrica o no paramétrica) y discusión de los resultados.

c. El informe debe tener conclusiones de todos los análisis realizados, **sin el apartado de conclusiones no se revisa.**

Seguimiento (10%)

Todos los grupos deben tener un repositorio GIT para el proyecto donde se debe evidencia el desarrollo del mismo, esto es, que se hayan realizado diferentes commit que evidencien el desarrollo y toma de decisiones del proyecto. Sin este seguimiento no se evaluará el proyecto

Observaciones

- Se recomienda guardar los cálculos intermedios que se vayan realizando sobre los datos
- Los cálculos deben estar optimizados siguiendo el esquema vectorial del numpy (evitar for innecesarios)
- La nota del trabajo se define en la sustentación. **Trabajo sin sustentación tiene como nota final 0.**
- Tenga en cuenta, que cada media hora de retraso en la entrega penalizará con un 0.5 de la respectiva nota.

Enlaces recomendados

https://www.data-to-viz.com/